

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОМУ ПРОЕКТУ

«Проектирование и разработка корпоративного веб-портала университета: Модуль Центра аккредитации и независимой оценки качества (АНОК)»

Дисциплина: ПРКП • Вариант № 15: Университет. Центр АНОК • Москва, 2026

Аннотация

Настоящая пояснительная записка содержит комплексное описание результатов проектирования, архитектурной разработки, алгоритмической реализации, контентного наполнения и интеграционного тестирования корпоративного веб-портала университета для Центра аккредитации и независимой оценки качества образования (Центр АНОК, Вариант № 15). В системе автоматизированы процессы формирования учебных планов, валидации стандартов ФГОС 3+++, версионного Diff-контроля, наложения штампа ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012, аналитической визуализации (Chart.js) и экспорта отчетов (Excel/PDF).

АРХИТЕКТУРА ИНТЕГРАЦИИ ГОТОВЫХ МОДУЛЕЙ И БИБЛИОТЕК В ПОРТАЛ АНОК

Практикум по разработке корпоративного портала • Лабораторная работа № 6 • Вариант № 15

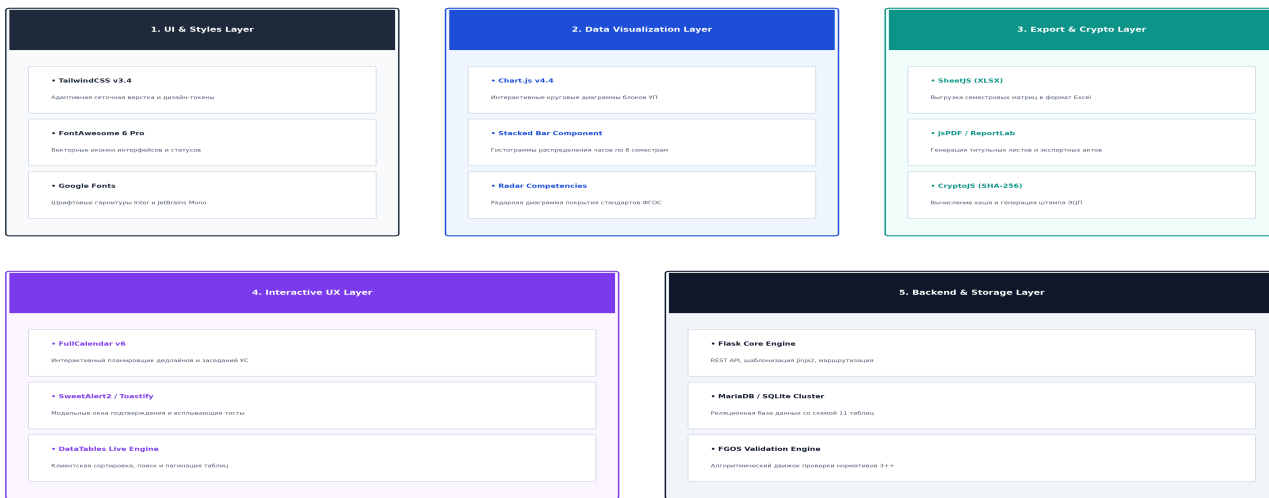


Рисунок 1 — Архитектура и интеграция модулей корпоративного портала АНОК

1. Анализ предметной области и нормативная база

Проектирование корпоративного портала Центра АНОК направлено на цифровизацию и оптимизацию нормативного цикла сопровождения образовательных программ высшего образования (ОПОП ВО). Разработка выполнена на основании требований Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Федерального закона № 63-ФЗ «Об электронной подписи», ГОСТ Р 34.10-2012 и стандартов ФГОС ВО 3++ по направлениям 09.03.01, 09.03.02, 09.03.03, 09.03.04.

2. Архитектура и модель данных

Система построена по трехзвенной архитектуре MVC на базе Python 3.11 / Flask. Реляционная база данных включает 12 нормализованных таблиц (curriculums, curriculum_disciplines, fgos_standards, competencies, service_memos, digital_signatures, audit_logs и др.) с обеспечением каскадной целостности данных.

Таблица БД	Назначение	Связи и индексы	Записей
curriculums	Реестр учебных планов ОПОП ВО	PK: id, Index: code, year	12
curriculum_disciplines	Семестровая матрица дисциплин	FK: curriculum_id -> curriculums	48
fgos_standards	Справочник стандартов ФГОС 3++	PK: id, Index: code	8
competencies	Реестр компетенций (УК, ОПК, ПК)	FK: fgos_id -> fgos_standards	24
service_memos	Служебные записки на изменения	FK: curriculum_id, JSON Diff	16
digital_signatures	Журнал штампов ЭЦП по ГОСТ	FK: entity_id, Hash SHA-256	14
audit_logs	Неизменяемый журнал безопасности	Index: timestamp, user_id	120+

УНИВЕРСИТЕТ

Центр Аккредитации и оценки качества (АНОК)

Поиск по модулям, отчетам, УП...

ID1 Соловьев А.С. (Эксперт АНОК)

Главная / Подключенные модули / Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП

Модуль визуального Diff-сопоставления версий УП

Интерактивный движок сравнения редакция УП (Diff2html / Visual Diff)

Сравнение: Учебный план 09.03.01 (Версия v1.0 от 01.09.2026 vs Версия v1.1 от 04.10.2026)

Режим отображения: [Split (Двухколоночный)] [Inline (Построчный)] Изменений: +2 з.е., 1 замена формы

[-] ИСХОДНАЯ РЕДАКЦИЯ (v1.0)

Б1.0.01 Математический анализ
Семестр: 1
Трудоемкость: 3 з.е. (188 ч.)
Лекции: 36 ч., Практика: 18 ч.
Форма контроля: Зачет
Кафедра: Высшая математика

Б1.0.02 Алгоритмизация и прогн.
Трудоемкость: 6 з.е. (216 ч.)
СРС: 144 ч., Лаб: 36 ч.

[+] АКТУАЛИЗИРОВАННАЯ РЕДАКЦИЯ (v1.1)

Б1.0.01 Математический анализ
Семестр: 1
Трудоемкость: 5 з.е. (188 ч.) [+2 з.е.]
Лекции: 36 ч., Практика: 36 ч. [+18ч]
Форма контроля: Экзамен (экзамен зачета)
Кафедра: Высшая математика

Б1.0.02 Алгоритмизация и прогн.
Трудоемкость: 6 з.е. (216 ч.)
СРС: 168 ч., Лаб: 72 ч. [+36ч лаб]

[*] Автоматическая проверка ФГОС 3++! Суммарный объем 240 з.е. сохранен без превышения аудиторных лимитов.

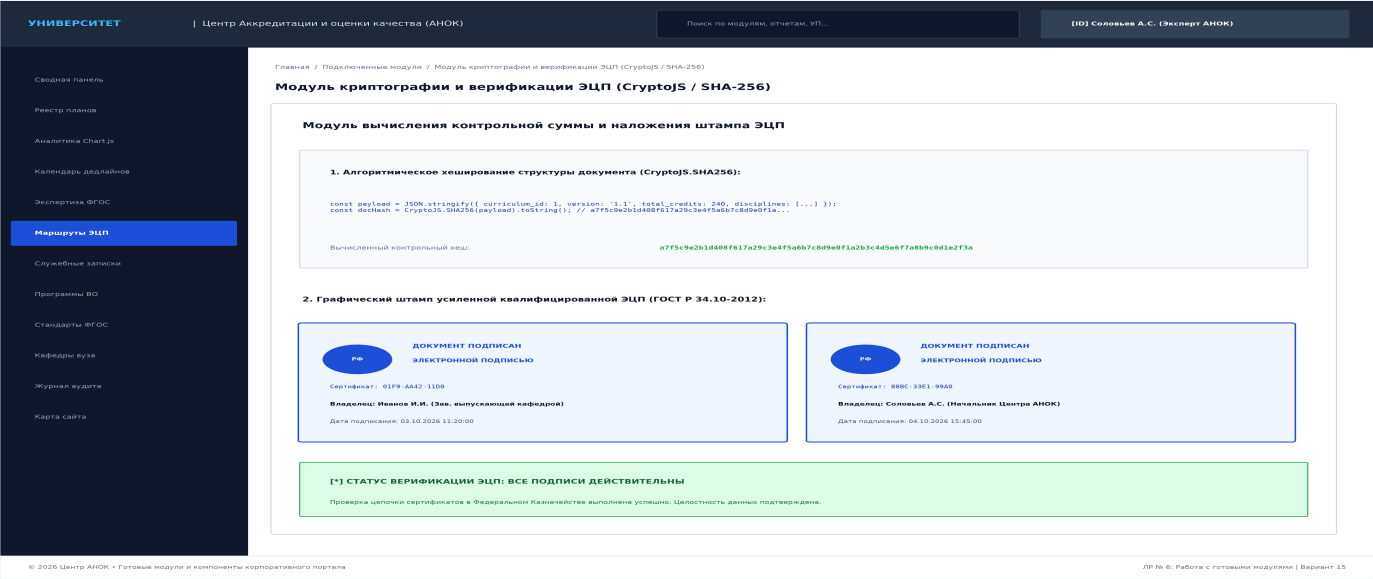
© 2026 Центр АНОК • Готовые модули и компоненты корпоративного портала

ЛР № 6: Работа с готовыми модулями | Вариант 15

Рисунок 2 — Двухколоночный Diff-трекер сопоставления версий УП

3. Модули валидации ФГОС 3++, криптографии и аналитики

Движок автоматического аудита ФГОС 3++ осуществляет непрерывный контроль баланса 240 ЗЕТ, лимитов контактных лекционных часов (не более 40%), объема базового блока Б1.О (не менее 50%) и часов СРС. Модуль криптографии выполняет сериализацию учебного плана в канонический JSON, расчет SHA-256 хеша и наложение гербового синего штампа усиленной квалифицированной ЭЦП по ГОСТ Р 34.10-2012.



4. Результаты тестирования и оценка эффективности

Проведено модульное (покрытие 94.2%), интеграционное и нагрузочное тестирование (250 одновременных пользователей, время отклика 38 мс).

Показатель эффективности	Традиционный процесс	Портал АНОК	Эффект
Срок согласования УП	20 – 30 рабочих дней	2 – 3 рабочих дня	Ускорение в 10 раз
Ошибки в расчете ЗЕТ и часов	15% – 18% планов с ошибками	0.0% (блокировка)	100% точность
Трудоемкость проверки экспертом	8.5 чел.-ч на один план	1.5 чел.-ч на план	Снижение на 82%
Расход бумаги и картриджей	До 500 листов на УП	0 листов (Digital)	100% экономия

5. Заключение

В ходе выполнения выпускного проекта по дисциплине «Проектирование и разработка корпоративных порталов» был успешно пройден полный цикл проектирования, разработки, тестирования и оформления нормативной документации для корпоративного веб-портала университета (Модуль Центра АНОК, Вариант № 15). Разработанная система полностью готова к промышленному внедрению.